

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *Rancang Bangun Aplikasi Point Of Sale Dengan Fitur Prediksi Penjualan Harian Menggunakan Metode Long Short-Term Memory (LSTM)*, disusun oleh Muhammad Kholis, NIM. 2022573010098, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah disetujui dan memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan dihadapan dewan penguji.

Buketrata, 16 Juli 2026

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing 1,

Pembimbing II,

Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng.
NIP. 196909021993031004

Azhar, S.T., M.T.
NIP. 196408301990031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Teknologi Informasi dan Komputer,

Ketua Program Studi
Teknik Informatika,

Salahuddin, S.T., M.Cs.
NIP. 197404242002121001

M. Khadafi, S.T., M.T.
NIP. 197507182002121004

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul *Rancang Bangun Aplikasi Point Of Sale Dengan Fitur Prediksi Penjualan Harian Menggunakan Metode Long Short-Term Memory (LSTM)*, disusun oleh Muhammad Kholis, NIM. 2022573010098, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah dipertanggungjawabkan didepan dewan penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2026.

Komisi Sidang,

Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng.

NIP. 196909021993031004

.....
(Ketua Sidang)

Azhar, S.T., M.T.

NIP. 196408301990031005

.....
(Sekretaris Sidang)

Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom.

NIP. 197410292000031001

.....
(Penguji I)

Mahdi, S.T., M.Cs.

NIP. 197008021999031001

.....
(Penguji II)

Hendrawaty, S.T., M.T.

NIP. 197002261998022001

.....
(Penguji III)

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Teknologi Informasi dan Komputer,

Ketua Program Studi
Teknik Informatika,

Salahuddin, S.T., M.Cs.

NIP. 197404242002121001

M. Khadafi, S.T., M.T.

NIP. 197507182002121004

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Buketrata, 23 Juli 2026

Afifah Thahira
NIM. 2022573010001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Prediksi Daerah Rawan Banjir di Aceh Menggunakan Metode XGBoost dengan SMOTE Berbasis Sistem Informasi Geografis.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan, doa, bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Fadhli dan Mamak Safrida, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga penulis mampu melewati setiap proses hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan wujud kecil dari hasil doa, pengorbanan, dan kasih sayang Ayah dan Mamak yang tidak akan pernah dapat penulis balas sepenuhnya.

2. Bapak Salahuddin, S.T., M.Cs. dan Bapak Muhammad Rizka, S.S.T., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga kepada penulis sejak proses penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Hendrawati, S.T., M.T., Bapak M. Khadafi, S.T., M.T., dan Bapak Mahdi, S.T., M.Cs., selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis serta memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diperbaiki dan disempurnakan.
4. Bapak M. Khadafi, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika Politeknik Negeri Lhokseumawe.
5. Bapak Salahuddin, S.T., M.Cs., selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.
6. Bapak Fachri Yanuar Rudi F., S.S.T., M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.
7. Bapak Dr.Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng., selaku Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
8. Seluruh dosen Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

9. Seluruh staf administrasi Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
10. Adik-adik penulis, Raihan Musfirah dan Anis Fairuzi, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan turut memberikan semangat di setiap proses yang penulis lalui hingga sampai pada tahap ini.
11. Teman-teman terbaik penulis, Raisa Hafizah, S.Tr.Kom., Indrya Kumala, S.Tr.Kom., Silvi Nufus Syahrani, S.Tr.Kom., Riski Maulani, S.Tr.Kom., Elvira Gladys Samsul, S.Tr.Kom., Nazara Maulita, S.Tr.Kom., Salsa Biljannaty, S.Tr.Kom., Putri Cahyana, S.Tr.Kom., dan Nadia Talitha, S.Tr.Kom., yang telah menyemangati, mendoakan, dan menemani penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk saling berbagi cerita, berjuang bersama, saling membantu, serta melewati berbagai suka dan duka selama perkuliahan. Terima kasih untuk semua bantuan, waktu, dan kebersamaan yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika angkatan 2022 atas kebersamaan dan pengalaman yang telah kita lewati bersama selama masa perkuliahan.
12. Zuhrotul Ashri dan Icut Syafriza, terima kasih sudah menemani penulis sejak masa SMA sampai sekarang. Banyak hal yang sudah kita lewati

bersama, dari masa sekolah sampai akhirnya sama-sama berada di tahap menyelesaikan pendidikan. Terima kasih karena sampai sekarang masih menjadi tempat penulis bercerita, berbagi keluh kesah, dan saling memberikan semangat.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Buket Rata, 23 Juli 2026
Penulis,

Afifah Thahira
NIM. 2022573010001

ABSTRAK

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Provinsi Aceh dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi. Penelitian ini mengembangkan aplikasi prediksi daerah rawan banjir berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan algoritma XGBoost dengan teknik *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE) sebagai pendukung dalam penentuan prioritas wilayah rawan banjir di Provinsi Aceh. Data yang digunakan merupakan hasil ekstraksi *Google Earth Engine* (GEE) yang meliputi curah hujan, elevasi, kemiringan lereng, dan lahan terbangun, serta data kejadian banjir BNPB periode 2021–2025. Tahapan penelitian meliputi *preprocessing*, pembagian data latih dan data uji dengan rasio 80:20, penyeimbangan data menggunakan SMOTE, pelatihan dan pengujian model XGBoost, serta implementasi model ke dalam aplikasi web yang dilengkapi visualisasi peta. Evaluasi model dilakukan menggunakan *Confusion Matrix* dengan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Hasil pengujian menunjukkan *accuracy* sebesar 91,06%, *precision* 90%, *recall* 91%, dan *F1-score* 90%. Aplikasi yang dihasilkan mampu menyajikan informasi tingkat kerawanan banjir dalam bentuk peta interaktif sehingga dapat menjadi bahan pendukung bagi instansi terkait dalam penyusunan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana banjir.

Kata kunci: Prediksi Banjir, XGBoost, SMOTE, Sistem Informasi Geografis (SIG), *Machine Learning*

ABSTRACT

Flooding is one of the most frequent natural disasters in Aceh Province, causing significant impacts on communities, infrastructure, and economic activities. This study develops a Geographic Information System (GIS)-based flood-prone area prediction application using the Extreme Gradient Boosting (XGBoost) algorithm combined with the Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) to support the identification and prioritization of flood-prone areas in Aceh Province. The dataset was obtained through Google Earth Engine (GEE) extraction and consists of rainfall, elevation, slope, and built-up land data, as well as flood occurrence data from the Indonesian National Disaster Management Agency (BNPB) covering the period from 2021 to 2025. The research stages include data preprocessing, splitting the dataset into training and testing sets with an 80:20 ratio, balancing the training data using SMOTE, training and evaluating the XGBoost model, and deploying the model into a web-based application equipped with an interactive map visualization. Model performance was evaluated using a Confusion Matrix with accuracy, precision, recall, and F1-score metrics. The experimental results achieved an accuracy of 91.06%, precision of 90%, recall of 91%, and F1-score of 90%. The developed application is capable of providing flood susceptibility information through an interactive map, thereby serving as a decision-support tool for relevant authorities in planning flood mitigation and disaster management strategies.

Keywords: Flood Prediction, XGBoost, Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE), Geographic Information System (GIS), Machine Learning

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1 Manfaat bagi Peneliti	5
1.5.2 Manfaat bagi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	6
1.5.3 Manfaat bagi Masyarakat.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 <i>State of the Art</i>	7
2.2 Bencana Banjir.....	11
2.3 Daerah rawan banjir.....	12
2.4 Machine Learning.....	15
2.5 Preprocessing Data	18
2.6 <i>Synthetic Minority Over-Sampling Technique (SMOTE)</i>	19
2.7 <i>Extreme Gradient Boosting (XGBoost)</i>	20
2.8 Sistem informasi Geografis (SIG)	27
2.9 Transformasi Data Spasial menjadi Data Tabular	28
2.10 Teknik Pengujian.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Tempat Penelitian	32
3.2 Waktu Penelitian.....	32
3.3 Alat dan Bahan	33
3.3.1 <i>Hardware</i>	33
3.3.2 <i>Software</i>	34
3.4 Variabel Data	35
3.5 Sumber Data	36
3.5.1 Data Batas Administrasi Kecamatan.....	37
3.5.2 Data Elevasi dan Slope.....	37
3.5.3 Data Curah Hujan.....	37
3.5.4 Data Tutupan Lahan Terbangun	38
3.5.5 Data Kejadian Banjir.....	38
3.6 Analisis Kebutuhan Data	39
3.7 Prosedur Penelitian	40

3.7.1	Identifikasi Masalah	41
3.7.2	Studi Literatur	42
3.7.3	Pengumpulan Data	42
3.7.4	Ekstraksi dan Integrasi Data	43
3.7.5	Pembentukan Label	48
3.7.6	Preprocessing Data	49
3.7.7	Pembagian Data (Train-Test Split)	50
3.7.8	Penyeimbangan Data Menggunakan SMOTE	52
3.7.9	Pelatihan Model XGBoost	53
3.7.10	Evaluasi Model	59
3.7.11	Implementasi Model ke Sistem	61
3.8	Rancangan Sistem	62
3.8.1	Arsitektur Sistem	62
3.8.2	Use Case Diagram	65
3.8.3	Activity Diagram	67
3.8.4	Sequence Diagram	72
3.8.5	Class Diagram	78
3.8.6	User Interface	80
3.9	Rancangan Teknik Pengujian	87
3.9.1	Confusion Matrix	87
3.9.2	Pengujian Black Box	89
3.9.3	Pengujian White Box	92
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		95
4.1	Implementasi Antarmuka Sistem	95
4.1.1	Implementasi Halaman Landing Page	95
4.1.2	Implementasi Halaman Register	96
4.1.3	Implementasi Halaman Login	97
4.1.4	Implementasi Halaman Dashboard	98
4.1.5	Implementasi Halaman Prediksi Daerah Rawan Banjir	100
4.1.6	Implementasi Halaman Peta GIS	101
4.1.7	Implementasi Halaman Riwayat Prediksi	103
4.1.8	Implementasi Halaman Data Wilayah	104
4.2	Implementasi Rancangan Metode	105
4.2.1	Implementasi Proses Ekstraksi dan Integrasi Data	105
4.2.2	Implementasi Preprocessing Data	108
4.2.3	Implementasi Pembagian Dataset	111
4.2.4	Implementasi Penyeimbangan Data menggunakan SMOTE	112
4.2.5	Implementasi Optimasi Hyperparameter XGBoost	116
4.2.6	Implementasi Pelatihan Model XGBoost	118
4.2.7	Implementasi Visualisasi Hasil Prediksi pada SIG	119
4.3	Hasil Evaluasi Model	121
4.3.1	Hasil Pengujian Proporsi Train-Test Split	121
4.3.2	Hasil Pengujian Kombinasi Parameter SMOTE	123
4.3.3	Hasil Evaluasi Model pada Data Training	125
4.3.4	Hasil Evaluasi Model Sebelum Menggunakan SMOTE	128
4.3.5	Hasil Evaluasi Model Setelah Menggunakan SMOTE	130

4.3.6	Perbandingan Kinerja Model Sebelum dan Setelah Menggunakan SMOTE	134
4.3.7	Analisis <i>Feature Importance</i> Model XGBoost	136
4.4	Hasil Pengujian Black Box	138
4.5	Hasil Pengujian White Box	145
BAB V PENUTUP.....		150
5.1	Simpulan	150
5.2	Saran	152
DAFTAR PUSTAKA		153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Flowchart Alur Prosedur Penelitian	41
Gambar 3. 2 Alur Ekstraksi dan Integrasi data	44
Gambar 3. 3 Contoh Dataset Hasil Integrasi Data	47
Gambar 3. 4 Flowchart Preprocessing Data.....	49
Gambar 3. 5 Flowchart proses pelatihan model XGBoost.....	55
Gambar 3. 6 Alur proses evaluasi model	60
Gambar 3. 7 Arsitektur Sistem Prediksi Daerah Rawan Banjir	63
Gambar 3. 8 Use Case Diagram	65
Gambar 3. 9 Activity Diagram Login	67
Gambar 3. 10 Activity Diagram Prediksi Banjir.....	68
Gambar 3. 11 Activity Diagram Peta Visualisasi	69
Gambar 3. 12 Activity Diagram Riwayat Prediksi.....	70
Gambar 3. 13 Activity Diagram Data Wilayah	71
Gambar 3. 14 Sequence Diagram Login	73
Gambar 3. 15 Sequence Diagram Prediksi Banjir	74
Gambar 3. 16 Sequence Diagram Peta Visualisasi	75
Gambar 3. 17 Sequence Diagram Riwayat Prediksi	76
Gambar 3. 18 Sequence Diagram Data Wilayah	77
Gambar 3. 19 Class Diagram	78
Gambar 3. 20 Rancangan Antarmuka Landing Page	80
Gambar 3. 21 Rancangan Antarmuka Register Page	81
Gambar 3. 22 Rancangan Antarmuka Login Page	82
Gambar 3. 23 Rancangan Antarmuka Dashboard Page	83
Gambar 3. 24 Rancangan Antarmuka Halaman Prediksi Banjir.....	84
Gambar 3. 25 Rancangan Antarmuka Peta Kerawanan Banjir	85
Gambar 3. 26 Rancangan Antarmuka Riwayat Prediksi.....	85
Gambar 3. 27 Rancangan Antarmuka Data Wilayah	86
Gambar 4. 1 Implementasi Halaman Landing Page.....	95
Gambar 4. 2 Implementasi Halaman Register	96
Gambar 4. 3 Implementasi Halaman Login	97
Gambar 4. 4 Implementasi Halaman Dashboard (Ringkasan Statistik dan Grafik)	98
Gambar 4. 5 Implementasi Halaman Dashboard (Peta Ringkasan dan Lima Prediksi Terbaru)	99
Gambar 4. 6 Implementasi Halaman Prediksi Daerah Rawan Banjir.....	100
Gambar 4. 7 Implementasi Halaman Prediksi Daerah Rawan Banjir (Informasi Prediksi dan Visualisasi GIS).....	100
Gambar 4. 8 Implementasi Halaman Peta GIS	102
Gambar 4. 9 Implementasi Halaman Riwayat Prediksi	103
Gambar 4. 10 Implementasi Halaman Data Wilayah.....	104
Gambar 4. 11 Implementasi Script Ekstraksi Data pada Google Earth Engine..	106
Gambar 4. 12 Dataset Akhir Hasil Ekstraksi dan Integrasi Data	107
Gambar 4. 13 Implementasi Preprocessing Data	110
Gambar 4. 14 Implementasi Pembagian Dataset	112

Gambar 4. 15 Hasil Pembagian Dataset.....	112
Gambar 4. 16 Implementasi Penyeimbangan Data menggunakan SMOTE	114
Gambar 4. 17 Distribusi Data Latih Sebelum dan Sesudah Penerapan SMOTE.....	115
Gambar 4. 18 Implementasi Optimasi Hyperparameter XGBoost	117
Gambar 4. 19 Hasil Optimasi Hyperparameter XGBoost.....	117
Gambar 4. 20 Implementasi Pelatihan Model XGBoost.....	118
Gambar 4. 21 Implementasi Perhitungan Confidence	120
Gambar 4. 22 Implementasi Pewarnaan Poligon	121
Gambar 4. 23 Confusion Matrix untuk Data Training	126
Gambar 4. 24 Confusion Matrix Sebelum Menggunakan SMOTE	129
Gambar 4. 25 Confusion Matrix Setelah Menggunakan SMOTE	131
Gambar 4. 26 Grafik Perbandingan Recall dan F1-score	135
Gambar 4. 27 Feature Importance Model XGBoost	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 State of the Art	8
Tabel 2. 2 Contoh Hasil Transformasi Data Spasial menjadi Data Tabular	29
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 3. 2 Spesifikasi Hardware.....	33
Tabel 3. 3 Daftar Software yang Digunakan.....	34
Tabel 3. 4 Variabel Penelitian.....	35
Tabel 3. 5 Sumber Data Penelitian.....	36
Tabel 3. 6 Atribut Dataset Penelitian	39
Tabel 3. 7 Aturan Pembentukan Label	48
Tabel 3. 8 Skenario Pengujian Train-Test Split.....	51
Tabel 3. 9 Skenario Pengujian Kombinasi Parameter SMOTE	53
Tabel 3. 10 Parameter Model XGBoost	54
Tabel 3. 11 Deskripsi Aktor	66
Tabel 3. 12 Deskripsi Use Case Diagram	66
Tabel 3. 13 Rancangan Confusion Matrix	88
Tabel 3. 14 Parameter Evaluasi Model	88
Tabel 3. 15 Pengujian Modul Login.....	89
Tabel 3. 16 Pengujian Modul Register	89
Tabel 3. 17 Pengujian Modul Dashboard.....	90
Tabel 3. 18 Pengujian Modul Prediksi	90
Tabel 3. 19 Pengujian Modul Riwayat Prediksi.....	91
Tabel 3. 20 Pengujian Modul Peta GIS	91
Tabel 3. 21 Pengujian Modul Data Wilayah	91
Tabel 3. 22 Rancangan Objek Pengujian White Box	92
Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Proporsi Train-Test Split.....	122
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Kombinasi Parameter SMOTE	123
Tabel 4. 3 Tabel Hasil Evaluasi Model pada Data Training.....	125
Tabel 4. 4 Hasil Classification Report Sebelum Menggunakan SMOTE	128
Tabel 4. 5 Hasil Evaluasi Model Setelah Menggunakan SMOTE	130
Tabel 4. 6 Perbandingan Kinerja Model Sebelum dan Setelah Menggunakan SMOTE	134
Tabel 4. 7 Nilai Feature Importance Model XGBoost	137
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Modul Login	139
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Modul Register	140
Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Modul Dashboard	140
Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Modul Prediksi.....	141
Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Modul Riwayat Prediksi	142
Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Modul Peta GIS	143
Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Modul Data Wilayah.....	144
Tabel 4. 15 Struktur Logika dan Jalur Eksekusi	145
Tabel 4. 16 Hasil Pengujian White Box	148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat serta sektor ekonomi. Fenomena banjir tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan kerugian besar pada sektor pertanian dan peternakan, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.472 kejadian banjir pada 2024 dan lebih dari 1.500 kejadian pada 2025, sehingga menjadikannya bencana dengan frekuensi tertinggi secara nasional [1]. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang bersifat reaktif belum cukup efektif, sehingga diperlukan sistem prediksi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan sebelum bencana terjadi.

Provinsi Aceh termasuk salah satu wilayah yang rawan banjir. Pada akhir 2025, banjir di Aceh dilaporkan melanda 16 kabupaten/kota, memengaruhi 119.988 jiwa, merusak 77.049 unit rumah, serta menghancurkan lahan pertanian seluas 205 ribu hektar [2]. Besarnya dampak tersebut tidak hanya menunjukkan tingginya paparan risiko, tetapi juga mencerminkan bahwa upaya mitigasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengantisipasi kejadian secara dini. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa dukungan sistem prediksi yang memadai, potensi kerugian di masa mendatang dapat meningkat seiring perubahan iklim dan pertumbuhan pembangunan wilayah.

Secara geografis dan hidrologis, Aceh memiliki karakteristik yang kompleks, meliputi keberadaan daerah aliran sungai (DAS) besar, curah hujan

tahunan yang tinggi, variasi topografi dari dataran rendah hingga pegunungan, kemiringan lereng tertentu, serta dinamika tutupan lahan terbangun [3]. Kombinasi faktor-faktor tersebut meningkatkan potensi terjadinya limpasan permukaan dan genangan luas, terutama pada wilayah dataran rendah dan kawasan dengan pembangunan yang padat.

Permasalahan utama yang muncul adalah belum tersedianya sistem prediksi banjir berbasis spasial yang mampu mengintegrasikan berbagai variabel lingkungan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi daerah rawan sebelum kejadian berlangsung, sehingga pengambilan keputusan mitigasi masih belum sepenuhnya didukung oleh model analisis risiko yang akurat dan berbasis data.

Sejumlah studi sebelumnya sudah berupaya memetakan kawasan rawan banjir di Aceh dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG). Salah satu penelitian di Aceh Utara menggunakan metode K-Medoids untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik spasialnya. Metode tersebut mampu menunjukkan pola pengelompokan daerah rawan, tetapi hasilnya masih sebatas deskripsi dan belum sampai pada tahap prediksi yang bersifat probabilistic [4]. Pendekatan SIG berbasis overlay juga menghasilkan peta kerawanan, tetapi masih bergantung pada pembobotan manual dan belum sepenuhnya mampu menangkap hubungan nonlinier antarvariabel lingkungan yang saling memengaruhi [5]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa metode konvensional masih memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada kompleksitas dinamika banjir di Aceh.

Seiring perkembangan metode berbasis data, algoritma *Machine Learning*, khususnya *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost), menunjukkan kinerja tinggi

dalam prediksi risiko banjir, dengan akurasi lebih dari 95% pada beberapa penelitian [6], [7]. Penerapan teknik penyeimbangan data *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE) terbukti meningkatkan kemampuan model dalam mengenali wilayah rawan banjir, terutama pada kelas minoritas [8], [9]. Meskipun demikian, integrasi simultan antara SIG, XGBoost, dan SMOTE dalam konteks prediksi spasial banjir di Provinsi Aceh masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model prediksi berbasis integrasi XGBoost, SMOTE, dan SIG dengan memanfaatkan variabel curah hujan, elevasi, kemiringan lereng, tutupan lahan terbangun, dan data historis banjir sebagai *label*, guna menghasilkan prediksi yang lebih akurat serta peta kerawanan banjir yang informatif sebagai dasar pengambilan keputusan mitigasi berbasis risiko.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang dapat melakukan prediksi tingkat kerawanan banjir di Provinsi Aceh serta menyajikan hasil prediksi secara informatif dan interaktif?
2. Bagaimana menerapkan metode XGBoost dengan SMOTE dalam memprediksi tingkat kerawanan banjir berdasarkan faktor curah hujan, elevasi, slope, dan lahan terbangun?
3. Bagaimana kinerja metode XGBoost dengan SMOTE dalam memprediksi tingkat kerawanan banjir berdasarkan accuracy, precision, recall, dan F1-score serta menyajikan hasil prediksi dalam Sistem Informasi Geografis?